

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

若 $P = \{0, 1, 2\}$, $Q = \{0, 2, 3\}$, $R = \{1, 2, 3, 4\}$, 則 $P \cap (Q \cup R) =$

相關公式

- 先算聯集再算交集

正確答案 (A) $\{0, 1, 2\}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 先求聯集

$$Q \cup R = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

工序 2 · 再求交集

$$P \cap (Q \cup R) = \{0, 1, 2\}$$

2. 第二類型：百分數

一個城市於 2017 年終的人口為 200 萬，人口增長率為每年 2%，於 2020 年終的人口應約為 (選最接近的答案)

相關公式

- $P_t = P_0(1 + r)^t$

正確答案 (E) 約 2,120,000

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 複利公式

$$P_3 = 2000000 \times 1.02^3$$

工序 2 · 計算取最近

$$\approx 2122416$$

$$\Rightarrow 2,120,000$$

3. 第四類型：多項式及有理分式

$$9x^2 - 3x - 4y^2 + 2y =$$

相關公式

- $9x^2 - 4y^2 = (3x - 2y)(3x + 2y)$
- $-3x + 2y = -(3x - 2y)$, 提公因式

正確答案 (B) $(3x - 2y)(3x + 2y - 1)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 平方差與提項

$$\begin{aligned} 9x^2 - 4y^2 &= (3x - 2y)(3x + 2y) \\ -3x + 2y &= -(3x - 2y) \end{aligned}$$

工序 2 · 提公因式

$$= (3x - 2y)(3x + 2y - 1)$$

4. 第六類型：指數及根式

若 $\sqrt[n]{x}$ 表示 x 的 n 次根，下列哪一個正確？

相關公式

- 化為指數： $17^{1/4} \approx 2.031$ ， $4.1^{1/2} \approx 2.025$ ， $7.2^{1/3} \approx 1.934$

正確答案 (B) $\sqrt[3]{7.2} < \sqrt{4.1} < \sqrt[4]{17}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 化次方估值

$$7.2^{1/3} \approx 1.93$$

$$4.1^{1/2} \approx 2.02$$

$$17^{1/4} \approx 2.03$$

工序 2 · 比較

$$7.2^{1/3} < 4.1^{1/2} < 17^{1/4}$$

5. 第七類型：代數不等式

若 $|-3x - 5| \leq 4$ ，則

相關公式

- $|A| \leq B \Leftrightarrow -B \leq A \leq B$

正確答案 (C) $-3 \leq x \leq -\frac{1}{3}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 去絕對值

$$-4 \leq -3x - 5 \leq 4$$

工序 2 · 整理（除以 -3 變號）

$$1 \leq -3x \leq 9$$

$$-3 \leq x \leq -\frac{1}{3}$$

6. 第八類型：對數與指數函數

若 $x^5 = y^{13}$ ，下列何者是真？ I. $\log_x y = \frac{13}{5}$ II. $\log_y x = \frac{13}{5}$ III. $\log_x y = \frac{5}{13}$ IV. $\log_y x = \frac{5}{13}$

相關公式

- $x^5 = y^{13} \Rightarrow 5 \log x = 13 \log y \Rightarrow \log_x y = 5/13, \log_y x = 13/5$

正確答案 (D) II 及 III

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 取對數

$$x^5 = y^{13} \Rightarrow 5 \log x = 13 \log y$$

工序 2 · 求兩對數

$$\log_x y = \frac{5}{13}$$

$$\log_y x = \frac{13}{5}$$

工序 3 · 判斷

$\Rightarrow$ II, III 為真

7. 第九類型：非線性方程

若 $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 2$ ，則 $x =$

相關公式

- 有理化：乘以共軛 $\sqrt{x+7} + \sqrt{x}$

正確答案 (A) $x = \frac{9}{16}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 有理化（乘共軛）

$$\begin{aligned}(\sqrt{x+7} - \sqrt{x})(\sqrt{x+7} + \sqrt{x}) &= 7 \\ \sqrt{x+7} + \sqrt{x} &= \frac{7}{2}\end{aligned}$$

工序 2 · 與原式相減

$$\begin{aligned}2\sqrt{x} &= \frac{7}{2} - 2 \\ \sqrt{x} &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

工序 3 · 求 x

$$x = \frac{9}{16}$$

8. 第十類型：排列與組合

從 0, 1, 3, 5, 6, 7 這六個數字任取三個不同數字排成一個三位偶數，這樣的偶數有多少個？（注意：013 只是兩位數）

相關公式

- 偶數：個位為 0 或 6
- 個位為 0 時首位非 0；個位為 6 時首位非 0

正確答案 (B) 36 個

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 個位為 0

$$5 \times 4 = 20$$

工序 2 · 個位為 6（首位 $\neq 0$ ）

$$4 \times 4 = 16$$

工序 3 · 合計

$$20 + 16 = 36$$

9. 第十類型：排列與組合

在 $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展開式中，常數項是

相關公式

- 通項 $T_{k+1} = \binom{12}{k}(x^2)^{12-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k$
- 令次方 $2(12-k) - k = 0 \Rightarrow k = 8$

正確答案 (A) 495

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 通項定次方

$$\begin{aligned}2(12-k) - k &= 0 \\ k &= 8\end{aligned}$$

工序 2 · 代入

$$\begin{aligned}T_9 &= \binom{12}{8} \\ &= 495\end{aligned}$$

10. 第十四類型：解析幾何

設 $(a, 0)$ 及 $(0, -b)$ 為一圓形直徑之兩端點，下列哪點在該圓形上？ I. $(0, 0)$ II. (a, b) III. $(a, -b)$

相關公式

- 圓的方程，或直徑所張圓周角為 90°

正確答案 (E) I 及 III

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 圓心與半徑

$$M = \left(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$
$$r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$$

工序 2 · 驗 I (0, 0)

到 M 距 $= r$ (在圓上)

工序 3 · 驗 III ($a, -b$)

到 M 距 $= r$ (在圓上)

工序 4 · 驗 II (a, b)

到 M 距 $\neq r$ (不在)

11. 第十五類型：函數圖形

若將拋物線 $y = (x + 1)^2$ 的圖形向右平移 4 個單位，再向下移動 5 個單位，所得的拋物線方程為何？

相關公式

- 右移 h : $x \rightarrow x - h$; 下移 k : $y \rightarrow y - k$

正確答案 (A) $y = (x - 3)^2 - 5$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 右移 4

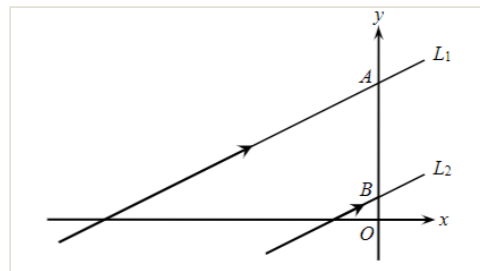
$$y = (x - 4 + 1)^2$$
$$= (x - 3)^2$$

工序 2 · 下移 5

$$y = (x - 3)^2 - 5$$

12. 第十四類型：解析幾何

如圖，一對平行線 $L_1 : x - 4y + 12 = 0$ 及 $L_2 : 2x - my + 4 = 0$ 分別與 y 軸交於 A 和 B 兩點，求線段 AB 的長度。



相關公式

- $x = 0$ 代入求截距
- 平行條件：斜率相等

正確答案 (C) $|AB| = \frac{5}{2}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · L_1 的 y 截距

$$x = 0 \Rightarrow y = 3$$
$$A = (0, 3)$$

工序 2 · 平行求 m

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{m}$$
$$m = 8$$

工序 3 · L_2 截距與 $|AB|$

$$x = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$
$$|AB| = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

13. 第十一類型：數列

在等差數列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中， $a_2 = 22$ 及 $a_5 = 13$ ，此數列中有多少項為正值？

相關公式

- 公差 $d = (a_5 - a_2)/3 = -3$
- $a_n = a_2 + (n - 2)d > 0 \Rightarrow n < \dots$

正確答案 (D) 9 項

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 公差與通項

$$d = \frac{13-22}{3} = -3$$
$$a_n = 28 - 3n$$

工序 2 · 正值條件

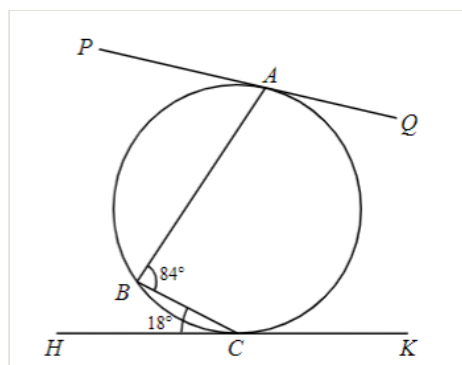
$$28 - 3n > 0$$
$$n < \frac{28}{3}$$

工序 3 · 計數

$$n \leq 9 \Rightarrow 9 \text{ 項}$$

14. 第十二類型：直線圖形及圓

如圖， PQ 和 HK 分別與圓切於點 A 和 C 。已知 $\angle ABC = 84^\circ$ 及 $\angle BCH = 18^\circ$ ，求 $\angle PAB$ 。



相關公式

- 切線與弦所夾角 = 對應圓周角 (弦切角定理)
- $\angle PAB = \angle ACB$

正確答案 (C) $\angle PAB = 78^\circ$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 弦切角定理

$$\angle PAB = \angle ACB$$

工序 2 · 求 $\angle ACB$

$$\angle ACB = 180^\circ - 84^\circ - 18^\circ$$
$$= 78^\circ$$

工序 3 · 結論

$$\angle PAB = 78^\circ$$

15. 第十三類型：三角

若 $\sin \theta - \cos \theta = -\frac{1}{5}$ ，且 $\pi < \theta < 2\pi$ ，則 $\cos 2\theta$ 之值是多少？

相關公式

- $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - \sin 2\theta \Rightarrow \sin 2\theta = 1 - 1/25 = 24/25$
- $\cos 2\theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 2\theta} = \pm 7/25$ ，用象限確定符號

正確答案 (B) $\cos 2\theta = -\frac{7}{25}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 平方求 $\sin 2\theta$

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - \sin 2\theta$$

$$\frac{1}{25} = 1 - \sin 2\theta$$

$$\sin 2\theta = \frac{24}{25}$$

工序 2 · 定 $\cos 2\theta$ 符號

$$\cos 2\theta = -\sqrt{1 - \sin^2 2\theta}$$

$$= -\frac{7}{25}$$

解答第 1 題 第十六類型：概率和統計

譚先生的抽屜中有兩種牌子電腦磁碟，其中 40% 是牌子 A（全可用），牌子 B 有 40% 可用。(a) 求隨機抽出一張可用磁碟的概率。(4 分) (b) 假設共有 100 張，隨機抽出 2 張，它們都是可用磁碟的概率是多少（最簡分數）？(4 分)

相關公式

- 全概率公式： $P(\text{可用}) = P(A) \cdot 1 + P(B) \cdot 0.4$
- 不放回： $P = \frac{64}{100} \times \frac{63}{99}$

參考答案 (a) **0.64** (b) $\frac{112}{275}$

詳細解題過程（工序分析法）

(a) 抽出可用磁碟

工序 1 · 全概率

$$\begin{aligned} P &= 0.4 \times 1 + 0.6 \times 0.4 \\ &= 0.64 \end{aligned}$$

(b) 抽 2 張都可用

工序 2 · 可用張數

$$40 + 60 \times 0.4 = 64$$

工序 3 · 不放回

$$\begin{aligned} P &= \frac{64}{100} \times \frac{63}{99} \\ &= \frac{112}{275} \end{aligned}$$

解答第 2 題

第三類型：變分

一列火車以 40 km/h 從 A 市駛向 B 市，行駛 2 小時後停駛 45 分鐘，復修後以 50 km/h 完成餘下旅程。(a) 設 A、B 相距 x 公里，用 x 表示火車由 A 至 B 所花的時間（小時）。（5 分）(b) 若火車準時到達，A、B 相距多遠？（3 分）

相關公式

- 時間 = 距離/速率

參考答案 (a) $T = \frac{23}{20} + \frac{x}{50}$ (b) $x = 230$ 公里

詳細解題過程（工序分析法）

(a) 以 x 表示總時間

工序 1 · 分段相加

$$\begin{aligned} T &= 2 + \frac{45}{60} + \frac{x-80}{50} \\ &= \frac{23}{20} + \frac{x}{50} \end{aligned}$$

(b) 求距離

工序 2 · 令等於原計劃時間

$$\begin{aligned} \frac{23}{20} + \frac{x}{50} &= \frac{x}{40} \\ \frac{23}{20} &= \frac{x}{200} \\ x &= 230 \end{aligned}$$

解答第 3 題

第十一類型：數列

已知數列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 滿足 $a_{n+1} = a_n + \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ 及 $a_1 = 0$ 。(a) 求 a_2, a_3, a_4 的值。(3 分) (b) 猜測通項公式，並用數學歸納法證明。(5 分)

相關公式

$$\bullet \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \quad (\text{裂項})$$

參考答案 (a) $a_2 = \frac{3}{4}, a_3 = \frac{8}{9}, a_4 = \frac{15}{16}$ (b) $a_n = \frac{n^2-1}{n^2}$

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求前幾項****工序 1 · 逐項計算**

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{3}{4} \\ a_3 &= \frac{8}{9} \\ a_4 &= \frac{15}{16} \end{aligned}$$

(b) 猜測並證明**工序 2 · 猜測通項**

$$a_n = \frac{n^2-1}{n^2}$$

工序 3 · 歸納步

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{k^2-1}{k^2} + \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} \\ &= \frac{(k+1)^2-1}{(k+1)^2} \quad \square \end{aligned}$$

解答第 4 題

第八類型：對數與指數函數

已知關於 x 的方程 $a^{2x-4} - 5a^{x-2} + 6 = 0$ 有一個根為 3，其中 a 為常數。(a) 求 a 的值。(4 分) (b) 求方程其餘的根。(4 分)

相關公式

$$\bullet \text{ 令 } t = a^{x-2}, \text{ 方程化為 } t^2 - 5t + 6 = 0$$

參考答案 (a) $a = 2$ 或 3 (b) 其餘根 $2 + \log_2 3$ (當 $a = 2$) 或 $2 + \log_3 2$ (當 $a = 3$)

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求 a** **工序 1 · 代入 $x = 3$**

$$\begin{aligned} a^2 - 5a + 6 &= 0 \\ a &= 2 \text{ 或 } 3 \end{aligned}$$

(b) 求其餘根**工序 2 · 換元 $t = a^{x-2}$**

$$\begin{aligned} t^2 - 5t + 6 &= 0 \\ t &= 2 \text{ 或 } 3 \end{aligned}$$

工序 3 · 解其餘根

$$\begin{aligned} a = 2 &\Rightarrow x = 2 + \log_2 3 \\ a = 3 &\Rightarrow x = 2 + \log_3 2 \end{aligned}$$

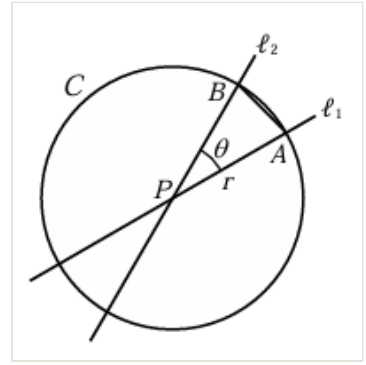
解答第 5 題

第十四類型：解析幾何

設 $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ 、

$3y = (3 \tan 30^\circ)x + 9 - 2\sqrt{3}$ 和

$y = (\tan 60^\circ)x - (2\sqrt{3} - 3)$ 分別為圓 C 、直線 ℓ_1 和 ℓ_2 的方程。設 A, B 分別為 ℓ_1, ℓ_2 與 C 的交點 (x 座標均 > 3)。 (a) 求 C 的半徑 r 及圓心 P 的座標。(2 分) (b) 證明 ℓ_1 和 ℓ_2 均通過 P 。(3 分) (c) 求 $\triangle PAB$ 的面積。(3 分)



相關公式

- 配方法求圓心與半徑
- 面積 $= \frac{1}{2} PA \cdot PB \sin \angle APB$

參考答案 (a) $P = (2, 3)$, $r = 5$ (b) 均過 P (c) 面積 $= \frac{25}{4}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求圓心與半徑

工序 1 · 配方

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

$$P = (2, 3), r = 5$$

(b) 證兩線過 P

工序 2 · 驗 ℓ_1 過 $(2, 3)$

$$3(3) = 3 \tan 30^\circ \cdot 2 + 9 - 2\sqrt{3}$$

$$9 = 2\sqrt{3} + 9 - 2\sqrt{3}$$

工序 3 · 驗 ℓ_2 過 $(2, 3)$

$$3 = \tan 60^\circ \cdot 2 - (2\sqrt{3} - 3)$$

$$3 = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 3$$

(c) 求 $\triangle PAB$ 面積

工序 4 · 夾角與面積

$$\theta = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

$$\text{面積} = \frac{1}{2} \cdot 5^2 \cdot \sin 30^\circ$$

$$= \frac{25}{4}$$